

实验编号 2 实验名称 矩阵输入与矩阵运算实现
成绩

班级 测控技术与仪器 2302 班 姓名 马宇佩 组别 学号 202302502217

- 一、实验目的
- 1、掌握 MATLAB 中表达式及其运算

2、掌握数组的创建和操作

3、重点掌握矩阵的创建和实现
- 二、实验内容与步骤
- 矩阵的表示与输入
- MATLAB 中矩阵用方括号 [] 定义，行内元素用空格或逗号分隔，行间用分号或换行分隔。例如：
A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]。
还可以通过冒号表达式（start:step:end）、linspace、logspace 等生成向量或矩阵；通过 zeros、ones、eye、rand 等函数创建特殊矩阵。
- 矩阵的索引与操作
- 使用下标（行,列）访问矩阵元素，如 A(2,3)。支持冒号索引（A(:,2) 表示第二列，A(2,:) 表示第二行）。还可通过 end 关键字表示最后一个索引。
- 矩阵的操作包括拼接([A B] 水平拼接,[A; B] 垂直拼接)、删除行/列、重塑(reshape)、转置(' 或 .') 等。
- 矩阵的算术运算
- 矩阵运算：加法 +、减法 -、乘法 *（需满足内积维度）、除法 / 和 \（求解线性方程组）、乘方 ^。
- 数组运算（点运算）：对应元素运算，如 .*、./、.^，要求两个矩阵大小相同。
- 常用矩阵函数：inv（求逆）、det（行列式）、rank（秩）、eig（特征值）、sum、mean、max、min 等。
- 表达式与变量
- 三、实验器材
- 个人计算机、MATLAB

四、实验结果

(1) 表达式的计算结果。

>> 1-sin(pi/2)+100*(1-3^2)

```
>> 1-sin(pi/2)+100*(1-3^2)

ans =

-800
```

(2) 复数的乘法运算。

>> z1=2+5*i
>> z2=2*exp(i*pi/6)
>> z=z1*z2

```
>> z1=2+5*j

z1 =

2.0000 + 5.0000i

>> z2=2*exp(i*pi/6);
>> z=z1*z2

z =

-1.5359 +10.6603i
```

(3) 用 linspace 产生 0 到 π 之间的 10 个等距数组。

```
>> x=linspace(0,pi,10)

x =

0 0.3491 0.6981 1.0472 1.3963 1.7453 2.0944 2.4435 2.7925 3.1416
```

(4) 数组相除运算。

```
>> A=[1 2;3 4;5 6];
>> B=[1 3;2 4;5 7];
>> C=A./B

C =

1.0000 0.6667
1.5000 1.0000
1.0000 0.8571
```

(5) 算向量点的点积和叉积。

```
>> A=[1 2 3];
>> B=[7 12 30];
>> dot(A,B)

ans =

    121

>> cross(A,B)

ans =

    24    -9    -2
```

(6) 生成 4×4 维的单位阵。

```
>> A=[1 2 3 4;5 6 7 8;9 10 11 12]

A =

     1     2     3     4
     5     6     7     8
     9    10    11    12

>> M=[]

M =

     []
```

五、作业及思考题

(1) 生成对角矩阵，显示以下运行结果，需要输入什么命令

```
ans =

     1     0     0     0
     0     3     0     0
     0     0     5     0
     0     0     0     7
```

在 MATLAB 中显示以下运行结果：

```
ans =

     0     0     0     0
     1     0     0     0
     0     3     0     0
     0     0     5     0
     0     0     0     7
```

```
>> X=blkdiag(1,3,5,7)

X =

     1     0     0     0
     0     3     0     0
     0     0     5     0
     0     0     0     7

>> X=diag([1,3,5,7], -1)

X =

     0     0     0     0     0
     1     0     0     0     0
     0     3     0     0     0
     0     0     5     0     0
     0     0     0     7     0
```

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

(2) 对以下矩阵 A 进行以下操作，删除矩阵的第 2-3 行；

```
>> A=[1 0 0;0 1 0;0 0 1];
>> A(2:3, :) = [];
>> A

A =

     1     0     0
```

六、实验成绩评定

序号	评分项目	得分
1	实验操作	
2	实验报告	
3	总分	